一、1-5. ABCAA　　6-10. BABDD

三：虚约束：DE杆. 复合铰链：G

局部自由度：A.

活动构件=6　低副数=8　高副数=1

$P = 3\times6 - 2\times8 - 1 = 1$　（忽略DE杆）

四：(1) $\beta = \arccos\frac{m_n(z_1+z_2)}{2a} = \arccos\frac{1325}{1400} \approx 18.9°$

(2) $z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3\beta} = \frac{15}{\cos^3 18.9} = 17.7$

$z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3\beta} = \frac{25}{\cos^3 18.9} = 29.5$

小齿轮会发生根切，齿数过多.

五、$i_{12} = -\frac{z_2}{z_1} = -\frac{2}{3}$

$i_{24}^{H} = \frac{n_2^{H'}}{n_4^{H'}} = \frac{n_2' - n_H}{n_4 - n_H} = -\frac{z_4}{z_2'} = -\frac{10}{3}$

由 $n_2 = n_2'$，$n_4 = 0$，得

$$\frac{n_2}{n_H} = \frac{13}{3}$$

$$i_{1H} = \frac{n_1}{n_2}\cdot\frac{n_2}{n_H} = -\frac{26}{7}$$　H转向与轮1相反

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

48294 淘宝店铺常大考研之家

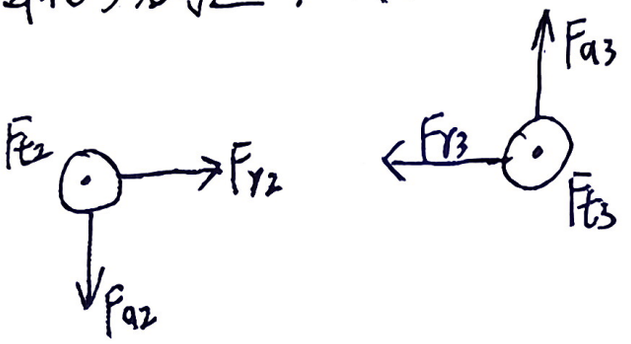
六、单个螺栓的承受预紧力 $F_0 \le \frac{\pi d_1^2 [\sigma]}{4} = \frac{3.14 \times 17.294^2 \times 160}{4} = 37564.75N$ 2022

螺栓连接能承受载荷 $F \le \frac{f \Sigma i F_0}{C} = \frac{0.15 \times 2 \times 1 \times 37564.75}{1.2} = 9391.2N$

七、(1) 齿轮2、3 转向向右，齿轮4转向向左

(2) 齿轮3右旋，齿轮4为左旋

(3)



八.

考研指导 P202 3.

常大考研之家

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

九、①. 箱体与轴承盖之间应设置调整垫片；

②. 轴承应采用相对安装；

③ 齿轮所在轴段长度应略小于齿轮宽度；

④. 键槽设计宜长，应小于轴段长度；

⑤. 轴承盖与轴之间应留有间隙；

⑥ 轴承盖内应设置密封圈；

⑦ 带轮右端应采用轴肩固定；

⑧ 动静件间应留有间隙；

⑨ 带轮无周向固定，可设计长键槽.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效